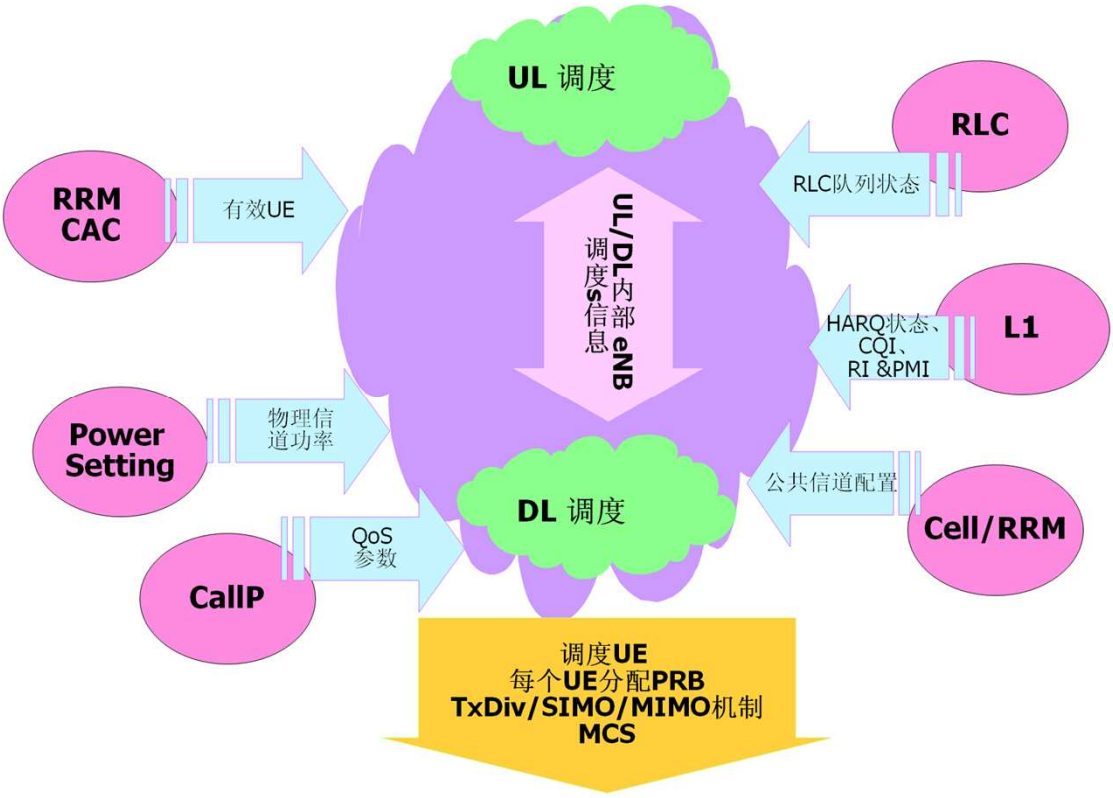
3 调度

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.1 简介



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

为了有效使用物理层资源，在eNB的MAC层使用了调度功能。

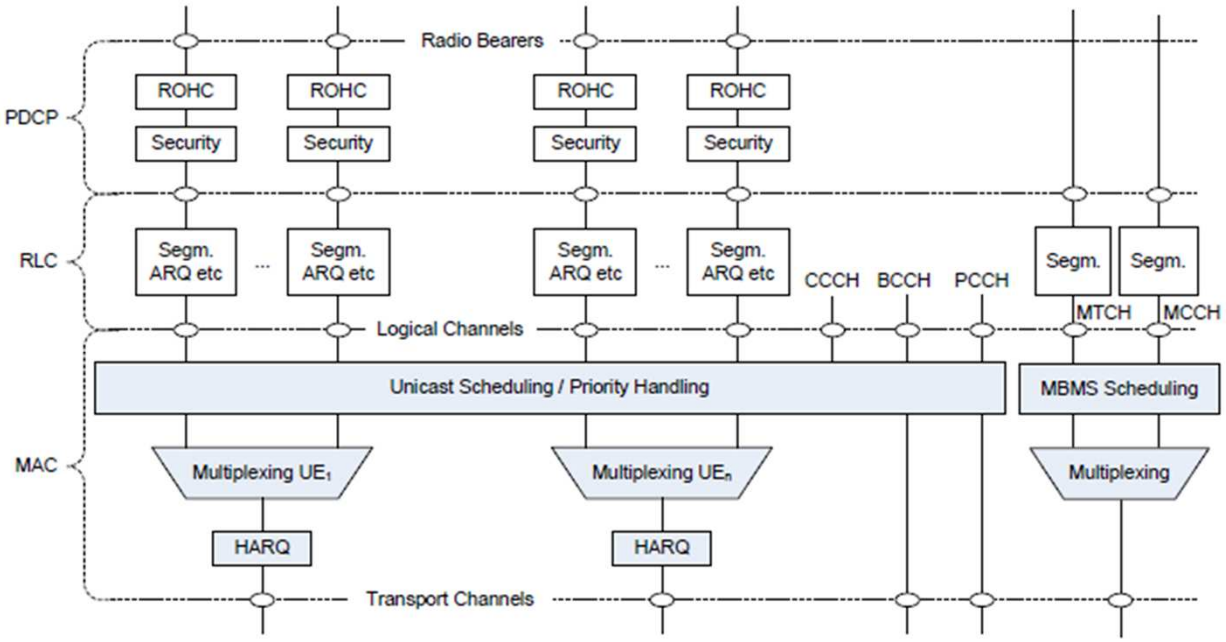
上行链路和下行链路的调度操作是不同的。上行链路和下行链路调度中的资源分配依据是：

- UE承载的QoS需求。
- 在eNB测量中标识的UE的无线条件（上行链路的SRS信号）或UE报告的无线条件（下行链路的CQI）。
- 单个UE单个承载发射的数据量。

资源分配包括物理资源块（PRB）和调制编码机制（MCS）。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.1.1 MAC层的调度



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

如图所示，一个MAC PDU可以包括多个MAC SDU。

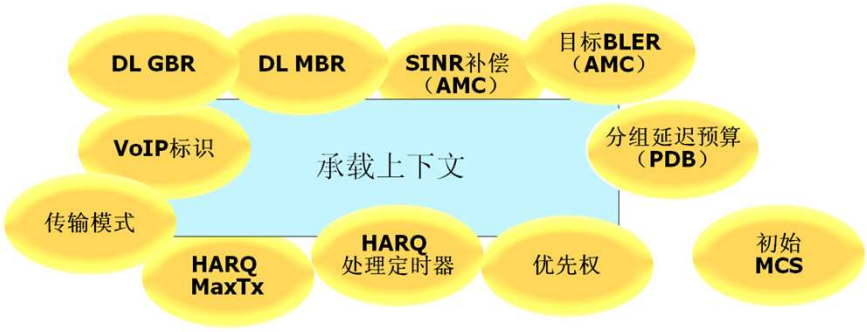
可以支持下行链路上MAC SDU的复用，因为同一UE的多个承载可以在同一TTI上进行调度。因此，将多个逻辑链路复用到一个传输块可以使得调度能够更有效的使用资源。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.2 DL UE上下文

- 为了在UE间共享无线资源，DL调度为每个UE组使用了一套参数，称为DL UE上下文
- DL UE上下文是在进入到RRC连接状态时与UEX相关联的。 eNB维护*RRCConnectedUserList*，该参数包含了所有的DL UE上下文
- DL UE上下文包括：
  - UE种类
  - UE DL AMBR（汇聚最大比特速）
  - UE承载列表*UeBearerList*
  - UE MG状态（测量间隔）

*UeBearerList*是一个由LCID标识的承载上下文



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

下行链路UE上下文包括UE种类、UE DL AMBR和UE承载列表UeBearerList、UE MGA（测量间隔）状态。

- AMBR：汇聚最大比特率:
- UsBearerList是一个LCID（映射的逻辑信道标识）标识的承载上下文列表。每个承载上下文包括
  - 在承载建立时使用的初始MCS
  - 发射模式
  - HARQ最大发射数
  - HARQ过程定时器
  - VoIP标志
  - DL GBR
  - DL MBR
  - 用于链路适配的SINR补偿
  - 目标BLER
  - 分组延时预算（PDP）
  - 优先级
- MG状态包括以下3个参数：
  - MgActive：标识用于UE的MG是否激活
  - MgPeriod：测量间隔重复周期
  - MgOffset：UE的MG补偿

测量间隔功能函数在LA3.0的特征L93270中引入。这是对RAT间和频率间移动特性的补充，可以允许UE在其他RAT/LTE承载时进入测量周期。这是通过创建测量间隔来实现的。测量间隔（MG）是一个小周期性事件间隔，该期间不允许UE发送DL和UL。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.2.1 DL UE上下文的数量

eNodeB支持下述承载配置：

- 信令无线承载（SRB1和SRB2）
- 每个用户专用的和默认的承载的混合
- 专用承载可以是non-GBR或GBR承载
- 默认承载是non-GBR
- 如果在IMS中包括了VoLTE （LA4中试行），则需要1个IMS信令承载
- 每个UE最多8个无线承载

GBR:保证比特速率，某些业务需要固定的速率以满足其QOS需求

- 例如： SRB1 + SRB2 + Best Effort + Best Effort + VoIP + GBR + Best Effort + GBR

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.2.2 UE中DL UE上下文的数量

- 在，eNodeB为每个用户支持最多**8**个承载（处于RR连接状态的UE的*UEBearerList* 参数）
- UE数据无线承载的最大数量由UE特征组标识（FGI）的比特7和比特20联合确定

Feature Group Indicator

比特7	比特20	UE支持											
		SRB1	SRB2	AM								UM	
				DRB1	DRB2	DRB3	DRB4	DRB5	DRB6	DRB7	DRB8	DRB1	DRB2	DRB3
0	0	X	X	X	X	X	X							
0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1	0	X	X	X	X	X	X					X		
1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		X	X	X	X	X	X	X				X	X	X

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

1. 特征组标识比特7来自UE能力：

IEfeatureGroupIndicators比特7 = 0，表示UE不支持RLC UM模式。

2. 特征组标识比特20来自UE能力：

IEfeatureGroupIndicators比特提供支持无线承载组合的信息。其将与比特7一起进行检查。

如果UE不发送IEfeatureGroupIndicators，则假设eNB支持所有的无线资源（相当于IEfeatureGroupIndicators比特7和比特20都设置为1）。

每个UE支持的VoIP承载不超过两个（3GPP）。如果超过2个UM，则必须运行VoIP承载检查来确保该限制。同时，将会拒绝UE不支持的请求组合。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

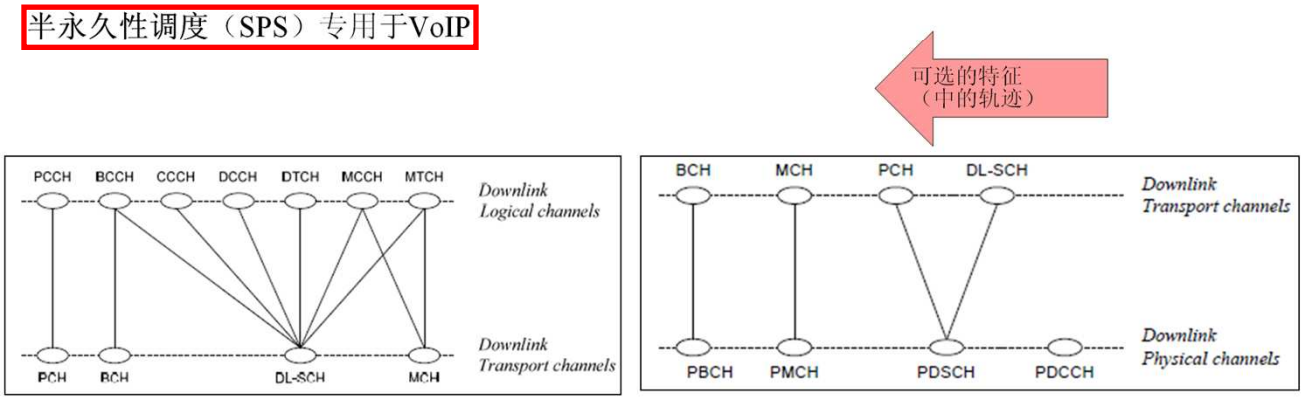
3.3 DL 调度原则

静态调度：永久性的指定关联的资源，如参考信号、同步信号和BCH传输信道上的BCCH逻辑信道。

半静态调度：为PCCH和D-BCH指定资源。半静态调度也为RACH msg2指定资源，并在每个子帧基础上将MCCH和MTCH映射到MCH传输信道上。

动态调度：为DTCH（GBR2、GBR3、GBR4和non-GBR）、CCCH（SRB0）和DCCH（SRB1和SRB2）指定资源。动态调度也为定时超前控制消息指定资源

半永久性调度（SPS）专用于VoIP



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

D-BCH是在DL-SCH上发送的BCCH逻辑信道部分，对应在PBCH上发送的BCH。

VoIP可以由动态调度和半永久调度处理。SPS是一个可选的特征（中试行），提供更高效率的VoIP。

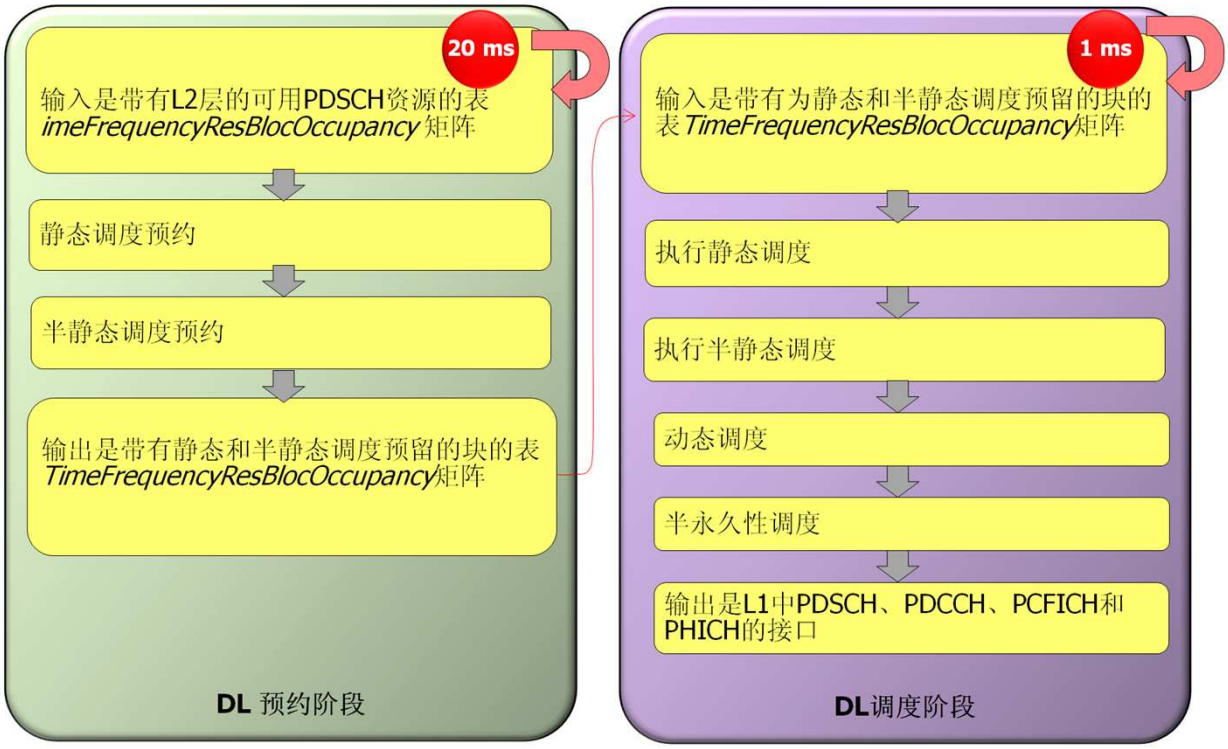
RRC连接后，将建立若干个SRB。

SRB仅用于RRC和NAS消息的发送。更具体的说，有如下三种SRB：

- SRB0用于RRC消息，使用CCCH逻辑信道（当没有可用RRC时，CCCH用于控制数据）。~~A~~RB0在RA过程的呼叫建立时建立起来。
- SRB1用于RRC消息，也用于SRB2建立之前的NAS消息，都使用DCCH逻辑信道（当RRC连接建立时，DCCH用于控制数据）。
- SRB2用于NAS消息，使用DCCH逻辑信道。SRB2比SRB1优先级低，总是在安全激活后由e-URTAN配置（这意味着eNB处理的RRC消息优先级高于NAS消息）。SRB2在Attach过程中建立。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.3.1 预约和调度阶段



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

下行链路调度包括2个主要算法：

• 低速（20ms）的预约阶段，为静态和半静态调度预留资源。静态资源包括，如RS、PSS、SSS、PBCH（静态）、RACH Msg2和SIB2。

• TTI速（1ms）的调度阶段，为有效流量分配资源。余下的RE在时间和频率上由PDCCH、PCFICH、PHICH、PDSCH进行共享。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

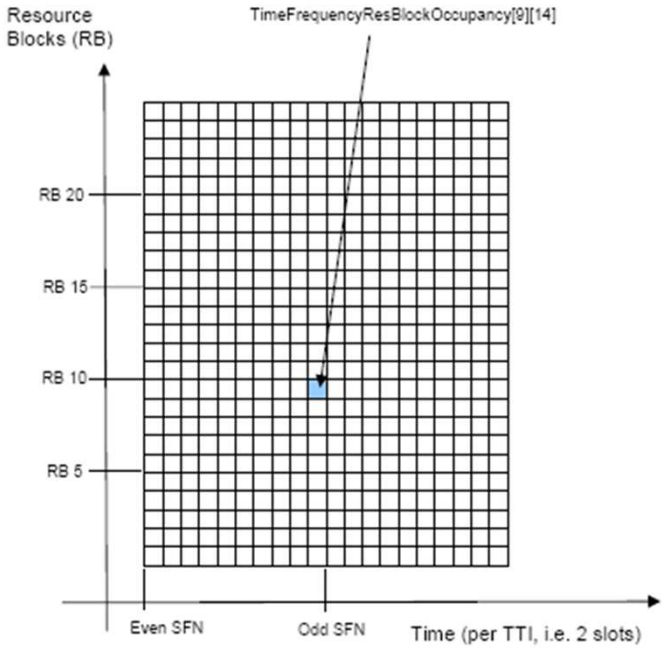
3.3.2 TimeFrequencyResBlockOccupancy矩阵

该矩阵用于静态和半永久性调度，用来标识必须要预约的RB

该矩阵有20ms深度

- 20子帧或2个无线子帧

5MHz中的比特图是25-RB长度， 10MHz中的比特图是50-RB长度， 20MHz中的比特图是100-RB长度



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

下行链路调度使用资源块（RB）的比特图*PhyResBlocOccupancy*。该比特图包括所有N个（DL，RB）RB。

在时域的每个子帧（如每1ms）中，*PhyResBlocOccupancy*比特图内可用RB的数量都在更新。为了管理时域，定义了矩阵TimeFrequencyResBlocOccupancy。这包括一个特殊数量的连续*PhyResBlocOccupancy* 比特图。

，矩阵深度是20ms（如包括20个连续的*PhyResBlocOccupancy*）。

图中显示的矩阵*TimeFrequencyResBlocOccupancy* 用于5MHz带宽（N（DL,RB）=25RB）

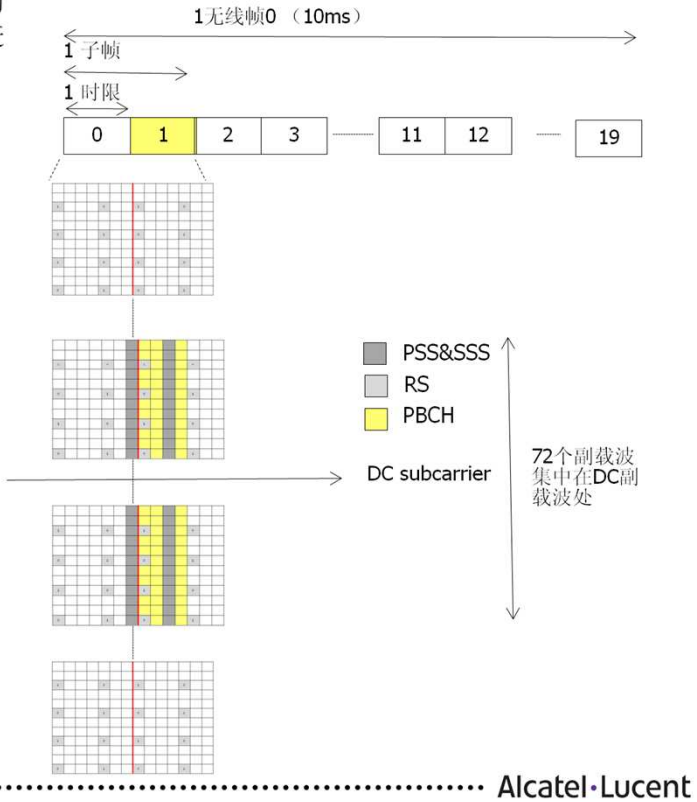
TimeFrequencyResBlockOccupancy[t][rb] 标志如下例：

- FREE
- USED_D_BCH
- USED_PCCH
- RESERVED_SRB_TA
- USED_VOIP

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.4 DL静态调度

- 静态调度负责对所有有严格定时限制的逻辑信道和有资源使用规律的逻辑信道进行调度
- *TimeFrequencyResBlockOccupancy* 矩阵中的资源预约（每20ms）永远不可能由动态调度恢复
- 其可以管理如下资源：
  - PBSH信道（MIB）中经过的BCCH 信息
  - 主用和备用同步信号



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

静态调度在小区建立时配置，仅随着小区重启时改变。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.5 DL半静态调度

- DL中，半静态调度负责对所有有严格定时限制和无资源使用规律的逻辑信道进行调度。
- *TimeFrequencyResBlockOccupancy* 矩阵中的资源预约（每20ms）可以由动态调度恢复（如果已释放）
- 调度（每个子帧1ms）：检查是否有D-BCH（SIB）、PCCH、MCCH、MTCH或一些RACH Msg 2需要在特殊子帧中发送，并决定是否使用预约资源或将他们释放给动态调度。
- 其管理如下资源：
  - PCCH和D-BCH（SIB）
  - RACH msg2
  - MCH传输信道上的MCCH和MTCH

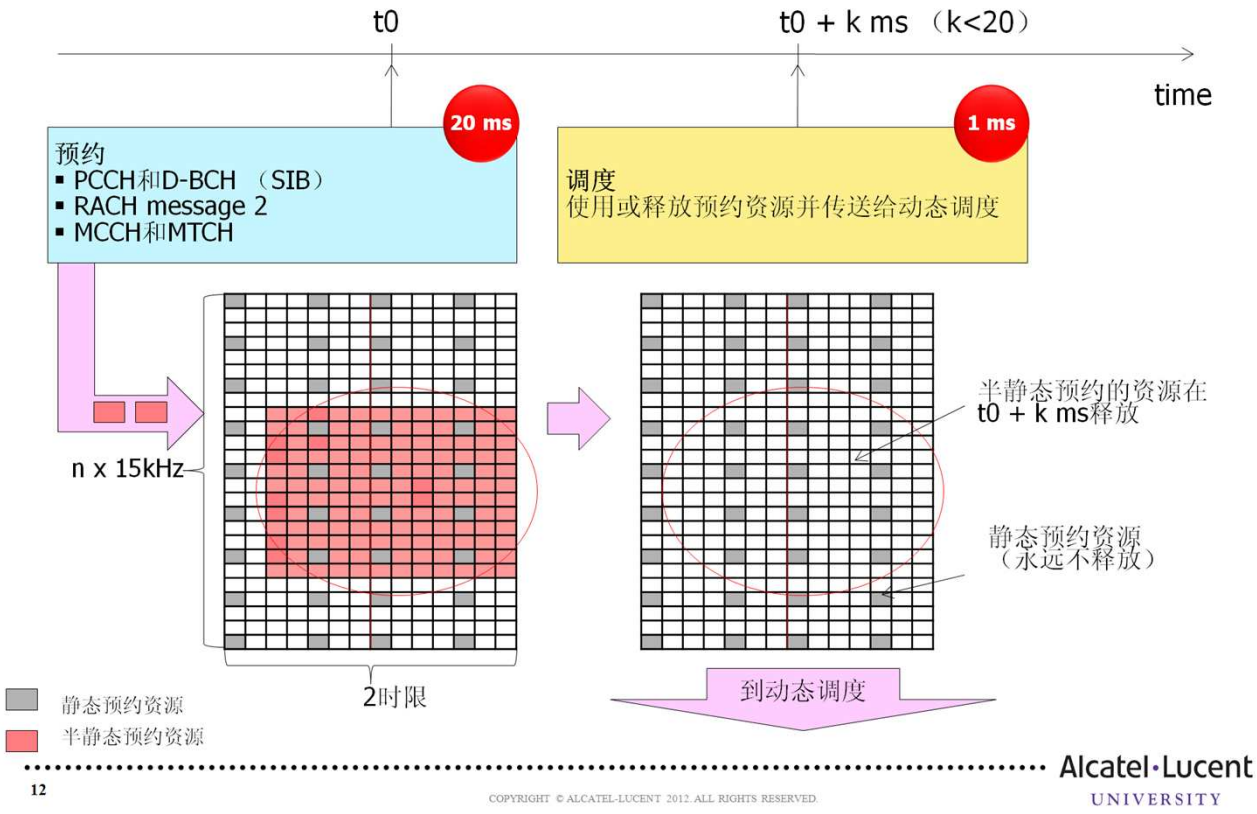
COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

D-BCH是DL-SCH信道上（SIB）上发送的BCCH逻辑信道部分，对应PBCH上发送的BCH（MIB）。

当因为某原因（呼叫释放、切换、无线链路故障等）不再需要该资源时，该资源在调度阶段释放。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.5.1 DL半静态调度图



资源释放示例：因为无线链路故障，所以在t0+k ms时不再发送RACH Msg2

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.5.2 D-BCH调度

- D-BCH承载系统信息块（SIB）
- 支持SIB1、SIB2、SIB3、SIB4、SIB5、SIB6、SIB7、SIB8、SIB12和13
- 当SIB相关参数设置为“TRUE”时，认为该SIB被激活

与邻区相关的SIB

SIB #	描述	参数
SIB1	小区接入信息，以及对其他SIB的调度	总是激活的
SIB2	公共的和共享的信道信息	总是激活的
SIB3	小区重选信息	总是激活的
SIB4	频率内相邻小区信息	总是激活的
SIB5	频率间相邻小区信息	*isInterFreqEutraSameFrameStructureMobilityAllowed*
SIB6	RAT间小区重选UTRAN信息	*isMobilityToUtranAllowed*
SIB7	RAT间小区重选GERAN信息	*isMobilityToGeranAllowed*
SIB8	RAT间小区重选HRPD信息	*isMobilityToHrpdAllowed*
SIB12	商业移动告警小区或CMAS	*isCmasAllowed*
SIB13	与一个或多个MBSFN相关联的MBMS控制信息	*isMbmsBroadcastModeAllowed* *isMbmsTrafficAllowed*

HRPD意思是“高速分组数据” high rate packet data

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.5.3 SIB1调度

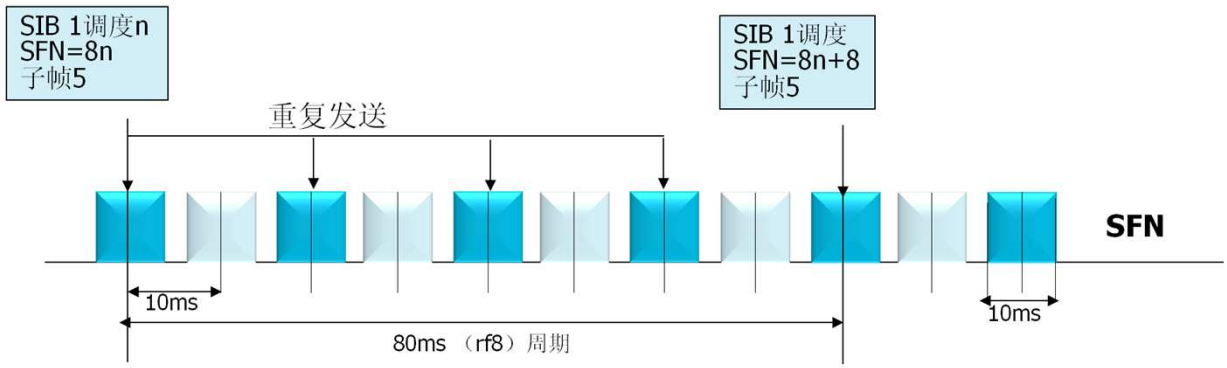
- 当SFN modulo 8 = 0时，在子帧5发送SIB1
- 当SFN modulo 2 = 0时，在子帧5重复发送SIB1（可重发3次）

因此，SIB1固定的周期是80ms或者8个无线帧 （rf8）

1、SIB1调度周期为8个无线帧，共80ms；

2、SIB1调度子帧为子帧5（后半帧的第一个子帧）。

3、SIB1重发间隔为2个子帧，在周期内一共重发3次。



10个子帧：0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

SIB1：小区接入信息和其他系统信息消息的调度。SIB1需要经过特殊的处理，因为他承载了其他SIB解码的必要数据。

中，SIB1可以为小区最多广播4个PLMN标识，虽然该目前只测试并支持广播两个PLMN。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.5.4 SIB2到13：调度类别

- SIB2到13与一个调度类别（1、2或3）相关联
- 每个调度的类别使用如下参数定义：
  - 一个周期
  - 在QPSK调制范围内的目标MCS
- 相同调制类别的多个SIB可以映射到相同的SI消息中进行传输（在目前可同时映射6个SIB）
- SI消息可在除MBSFN子帧和SIB1子帧外的其他任何子帧中传输
- SI消息提供了3个优先级来降低DL调度的复杂性



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

中，SIB2大小从223增长到257，以支持eMBMS子帧配置信息IE。另外，移动性和eMBMS不是同时需要的，所以SIB14不需要与SIB4到7同时发送。

注意，MCS的范围永远不会超过范围[0，9]，因为QPSK对SI消息的发射来讲是必需的。

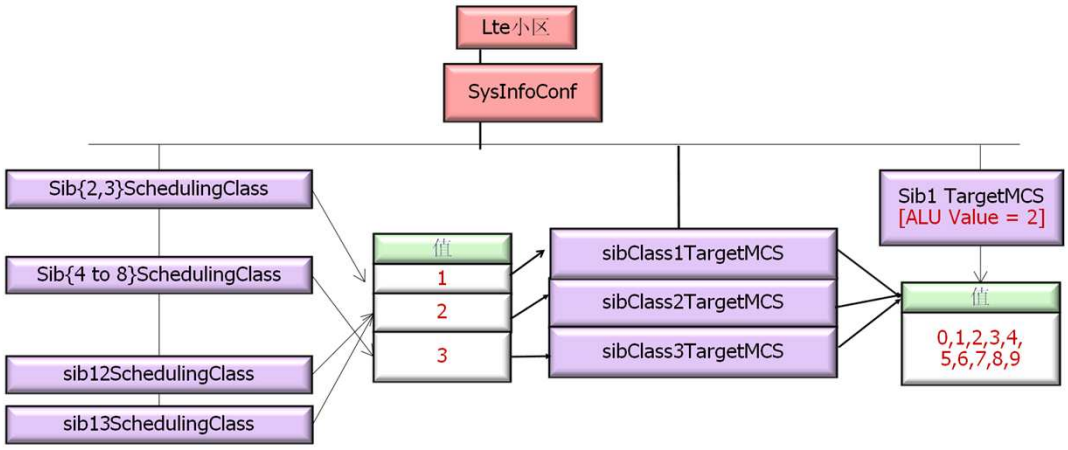
Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.5.5 SIB2到13：目标MCS

SIB1的MCS的取值=【sib1TargetMCS+6,9】

- SI消息必须使用QPSK进行传输（允许MCS 0到9）
- 目标MCS指出了SI消息最稳定的MCS（0最稳定）
- 目标MCS可使用*sib1TargetMCS*（ENBEquipment/Enb/LteCell/SysInfoConf; default=2）为SIB1进行配置，使用*sibClass{1,2,3}TargetMCS*（SysInfoConf; default=0 ）为SIB调度类别1、2和3进行配置。
- 理想情况下，调度使用已配置的目标MCS。但如果SI消息没有足够的可用资源的话，调度就将动态选择一个较高的MCS。
  - 较高的MCS使用的资源较少，但稳健性也较差，所以需要调度重发。

非SIB1的MCS的取值=【sib1TargetMCS,9】



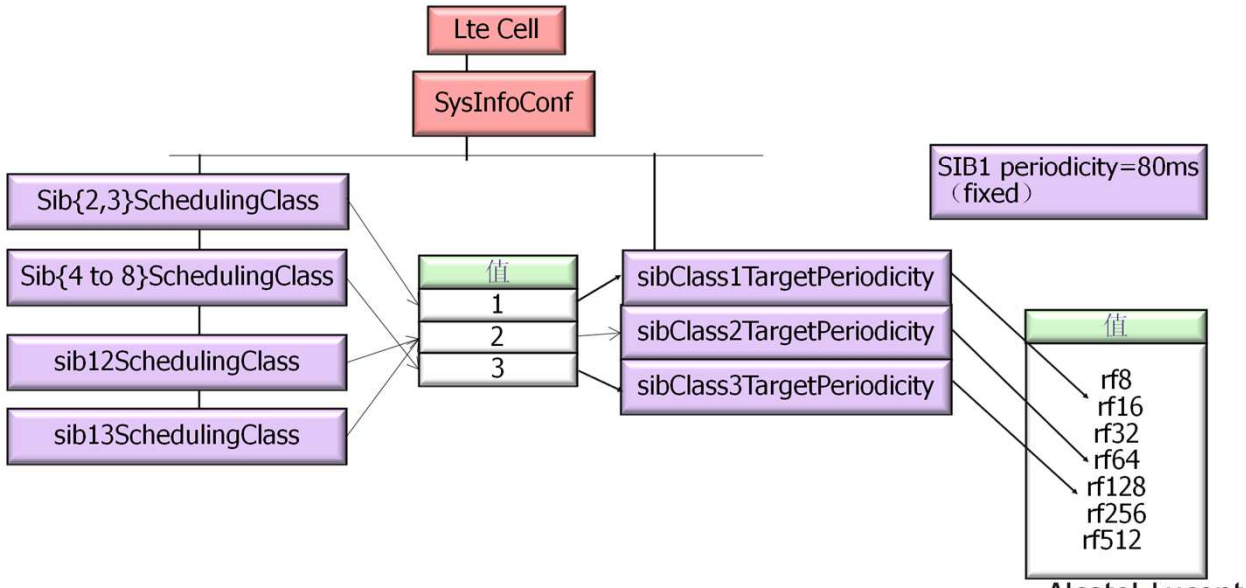
COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

使用的MCS由一个特殊的算法决定，并在[sib1TargetMCS +6, 9]中为SIB1进行选择，从集合[sib1TargetMCS, 9]中为SIB2、SIB3、SIB4、SIB5、SIB6、SIB7、SIB8和SIB13进行选择。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.5.6 SIB2到13：周期性

- SO消息的周期性=调度类别的周期性（SI消息包括相同周期的SIB）
- 调度类别周期：80、160、320、640、1280、2560和5120 ms
- *sibClass1TargetPeriodicity <= sibClass2TargetPeriodicity <= sibClass3TargetPeriodicity*



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

调度类别1有最低的周期性，结构如下：

sibClass1TargetPeriodicity（sysInfoConf; default=16rf） <= sibClass2TargetPeriodicity （default=64rf） <= sibClass3TargetPeriodicity （default=128rf）

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.5.7 SIB2到13：SI消息

较短的周期将使用更多的DL无线频带，所以应避免在较大的SIB中使用

消息	Min size	最大尺寸	expected size
MIB	24	24	24
SIB1	114	460	172
SIB2	148	300	205
SIB3	29	75	66
SIB4	4	490	476
SIB5	66	2202	584
SIB6	7	763	763
SIB7	56	2202	522
SIB8 HRPD	10	2202	540
SIB12	56	2202	690

系统信息块	周期性	目标MCS	在g类别中调度	
SIB 2	rf16	0	1	相同系统信息消息成组
SIB 3	rf16	0	1	
SIB 4	rf64	0	3	相同系统信息消息成组
SIB 5	rf64	0	3	
SIB 6	rf64	0	3	
SIB 7	rf64	0	3	
SIB 8	rf64	0	3	
SIB12或13	rf64	0	2	

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

系统信息消息限制在2216个比特内，因为其应用DCS格式；该格式头部有14个比特的长度字段，这意味着系统信息块最大长度为2202个比特。

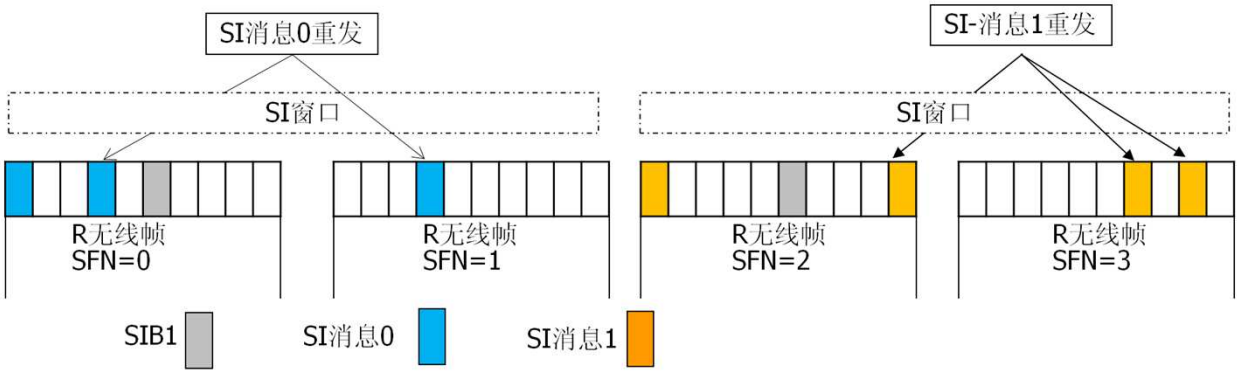
作为的补充，SIB预期的长度是基于以下假设的：

- SIB2：包括mbsfn-SubframeConfigList，maxMBSFN-Allocations为1。
- SIB13: maxMBSFN-Area是1

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.5.8 SIB2到13：SI窗口

- SIB 2到3由SI消息承载（包含了相同调度类别的多个SIB ）
- SI窗口定义了SI消息发送和重传的周期
- SI窗口值在固定为20ms，由SIB1进行广播
- 不同SI消息的SI窗口不允许重叠
- SI消息#0必须在第一个位置包含SIB2
- 允许在除SIB1外的任何子帧中调度SI消息的转发



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

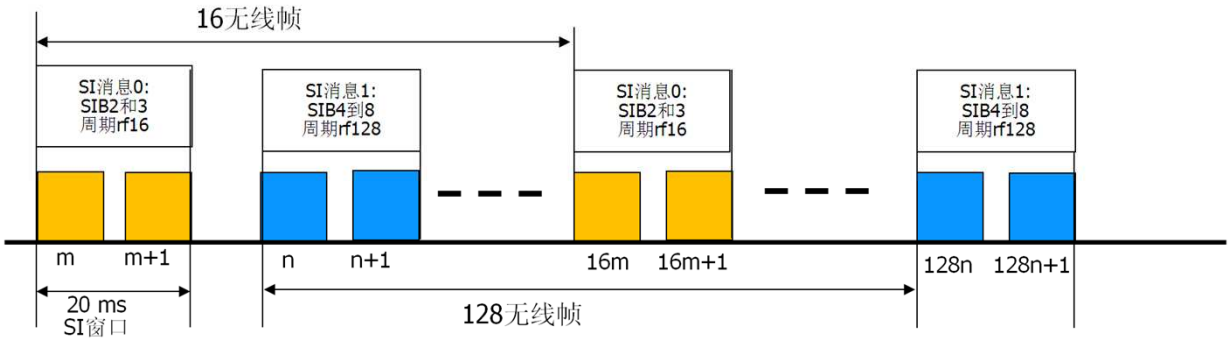
SI-msg0在第一个位置包括SIB2，和其他SIB（以同一周期性）。半静态调度可以在20ms的SI窗口内在任何位置（除SIB1外）重发两次SI-msg0。

不同SI-Message的SI-Window不重叠，例如在一个SI-window的子帧内仅广播一个SI-Message

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.5.9 SIB2到13：示例

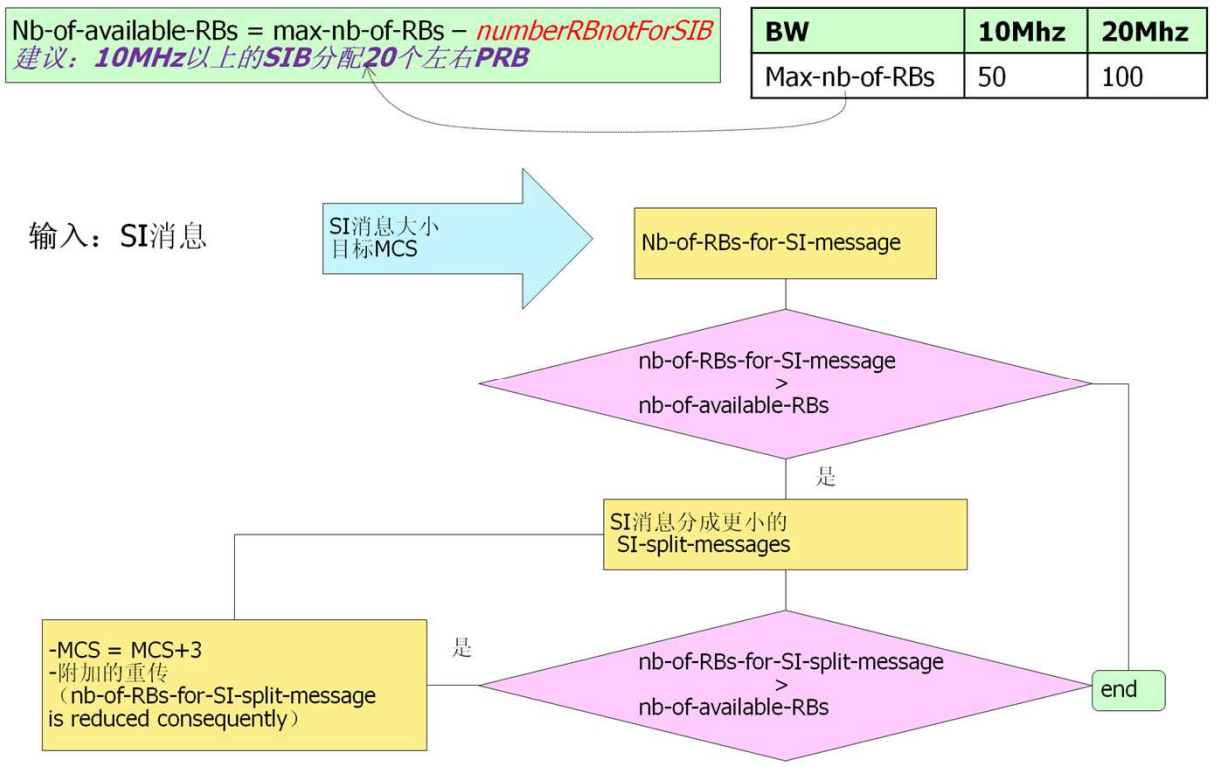
- 基于ALU建议值的SI消息调度示例
- 可用于SIB2到8：SIB2和3的周期为16rf，SIB4到8的周期为128rf



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.5.10 SIB1到13：调度过程



因为3GPP的限制，SI-message不可能超过2216个比特：

- 如果SI-message超过最大长度，就将其分成2个或更多的消息，分割后的每个SI-message都比最初的消息小。
- 如果分割后的SI-message #0包括SIB2，就必须注意不能将SIB2从SI-message #0中移出。

DL半静态调度计算SI-message发射需要的RB数量，这可根据SI-message和目标MCS的大小进行计算。然后将参数*numberRBnotForSIB*（小区）确定的nb-of-available-RB和系统带宽决定的max-nb-of-RB（该参数固定如下：10MHZ：50 RB；20MHz：100 RBs ）进行比较。

ALU建议：*numberRBnotForSIB* = 80（20M）

因此，nb-of-available RB = max-nb-of-RB - *numberRBnotForSIB*

如果SI-message需要的RB数量超过了nb-of-available-RB，就将其分成更小的消息，然后为其分配任一空闲的RB，而不被其他SI-message使用。

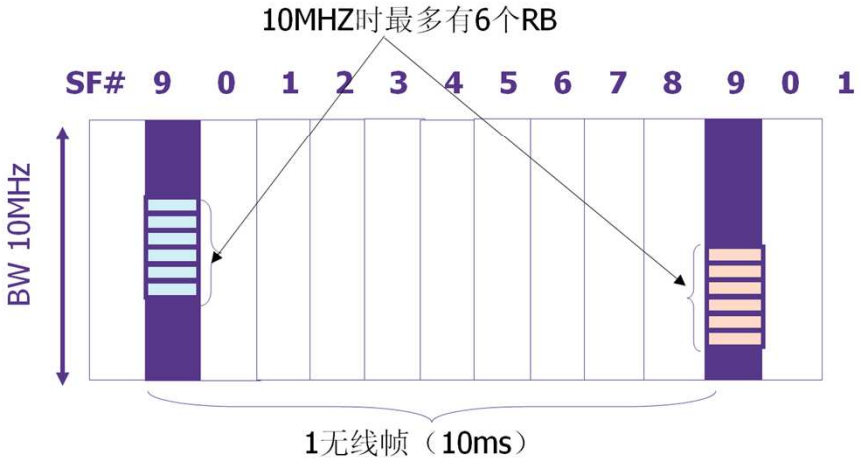
如果分割后，可用的RB仍不够用，则将MCS提高3，重发增加3（以应对较高的MCS所可能导致的BLER增加）。提高MCS减低了需要分配的RB数量。

以上的步骤可能会重复（MCS也提高3，增加其他的重发），直到所需的RB低于或等于nb-of-available-RB。调度将根据重发数来决定SI-message的帧和子帧。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.5.11 PCCH预约

- 每帧中，半静态调度为PCCH预约了一组连续的RB
- PCCH资源在子帧9中预约
- 为PCCH预约的RB的数量有赖于MCS，在10MHZ时限制在6以内，在20MHZ时限制在8以内



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

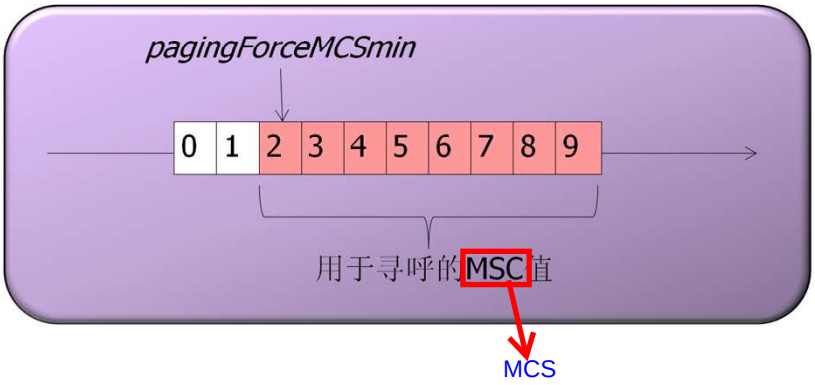
下行链路调度首先缓存寻呼请求，然后构建一个寻呼消息来承载同时发送的一个或多个寻呼记录。如果一些请求与消息不匹配，调度就将它们延时到下一个寻呼事件中。

在每一帧，半静态调度为PUCCH预约一组连续的RB。资源在子帧9进行预约。预约RB的数量有赖于MCS，并在10MHz中限制为6，20MHz中限制为8 。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.5.12 pagingForceMCSmin

- 参数*pagingForceMCSmin*（CellL2DLConf; default=-1）配置了最稳定MCS的索引，可用于寻呼消息
- 使用的MCS取决于一个特殊的机制，从一个集合中进行选择：
  - 如果参数*pagingForceMCSmin*设置为1，则对于所有的SIB为[0，9]。
  - 如果参数*pagingForceMCSmin*不设置为1，则为[pagingForceMCSmin，9]。



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

参数*pagingForceMCSmin*配置了可用于寻呼消息的最稳健的MCS的索引：
使用的MCS由一个特殊的算法确定，其可选集由以下方式确定：
· 如果参数*pagingForceMCSmin*设置为-1，则寻呼消息为[0, 9]
· 如果参数*pagingForceMCSmin*没有设置为-1，则寻呼消息为[pagingForceMCSmin, 9]
注意，不管参数*pagingForceMCSmin*值是多少，MCS的范围永远不会超出。
对于QPSK，范围[0，9]强制用于寻呼消息的发射。
限制：
中，为了保证半永久VoIP和PCCH可用带宽的分配，一个帧最多支持1个寻呼子帧：nB≤T。这给出了每个寻呼循环中1个子帧的PCCH带宽，因此在320ms的寻呼循环中最多有32个寻呼事件。
nB表示每个寻呼帧中寻呼子帧的数量，其值为 {4T, 2T, T, T/2, T/4, T/8, T/16, T/32}。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

练习3

1- 动态调度能否使用静态调度预约的资源？

是	否

2- BCCH（MIB）是在SI消息中发送的么？

是	否

3- SIB4总是激活的么，还是由一个参数所激活的？

active	parameter

4- 请将SIBx与其默认的调度类别映射起来

SIB1	SIB2	SIB12

调度类别1	调度类别2	调度类别3

5- SI消息能否在同一个SI窗口重发？

是	否



时间限制：3分钟

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.6 DL动态调度

- DL中，动态调度负责对所有非严格定时限制的逻辑信道和无资源使用规律的逻辑信道进行调度。

- 因为无定时限制，所有没有预约阶段（每20ms）（使用静态调度、半静态调度和半永久调度余下的资源）

- 通过3个连续的功能进行调度（每个子帧1 ms）：



- 管理以下资源：
  - Non-VoIP DTCH（GBR2、GBR3、GBR4和non-GBRs）和DCCH（SRB1和SRB2）逻辑信道
  - CCCH SRB0 （RACH Msg4）
  - VoIP DTCH （GBR2）逻辑信道
  - 定时超前控制消息

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

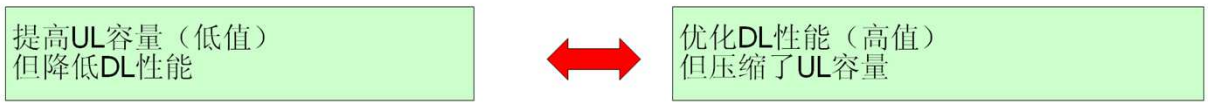
VoIP可用由半动态调度和半永久调度（可选的）来管理。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.6.1动态调度的FDS和FSS模式

DL动态调度可工作于2种操作模式（参数*fdsOnly*）：

- 频率多样性调度（FDS）：UE资源分配（RB + MCS）是基于宽频带CQI的。RB在频域的分配是随机的。
- 频率选择性调度（FSS）：UE资源分配（RB + MCS）是基于子频带CQI的。UE放置在具有最高SINR的PRB上。仅有一组UE可用于FSS调度，而其他的仍使用FDS模式进行调度：
  - 建立了需要A-CQI的候选人用户的有序列表。这些用户必须满足以下条件：
    - 承载吞吐量：VoIP和SRB是不支持的，需要一个最小吞吐量（100kbps）
    - 移动速度：低（DL中的速阈值是46.3Hz-Doppler）
    - SINR：高，参数*minimumCQIForFSS*（cellL2DlConf; default=6）用于选择FSS所需的最小CQI。
  - 然后，该有序列表为FSS只保留了一个部分：*maximumFSSUsers*（cellL2DlConf; default=60）
  - 在FSS中调度的用户必须报告非周期CQI（A-CQI）
  - UE在每（ms）100**aperiodicCQIuserListUpdatePeriod*（cellL2DlConf; default= 500ms）时刻点可以进入或离开A-CQI列表。



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

频率多样性调度：UE资源分配（PRB+MCS）是基于宽频带CQI的。然而，RB在频域的分配是随机的。可以采用信道的时间选择性和频率多样性。

频率选择性调度：UE资源分配（PRB+MCS）是基于子频带CQI的。可以采用信道的时间选择性和频率多样性。但仅有一些用户可以工作在FSS：DL动态调度评估所连接用户的移动条件和无线质量来评估可用于频率选择性和频率多样性的用户。

动态调度使用基于负载的调度模式（如用户数阈值）在FDS和FFS间切换，并在操作台进行协调。

FSS比FDS提供的更好性能是指更好的UL带宽消耗（因为非周期PUSCH子频带CQI）。

DL CQI在周期PUCCH（宽频带）和PUSCH（宽频带+子频带）上报告。

UL CQI（宽频带）根据音频参考信号进行估算。

其他的调度输入是UE的流量大小、QoS需求和相关的无线承载

FDS <> FSS切换的固定参数：

如果调度模式是FSS，且激活用户数量> FDS_User_Thr，则调度模式切换为FDS。

如果调度模式是FDS，且激活用户数量< FDS_User_Thr– Delta_User_Thr，则调度模式切换为FSS。

FDS_User_Thr和Delta_User_Thr由操作台根据参数进行配置，如UL-DL配置、带宽和传输模式、HW/SW能力（最大用户数）。

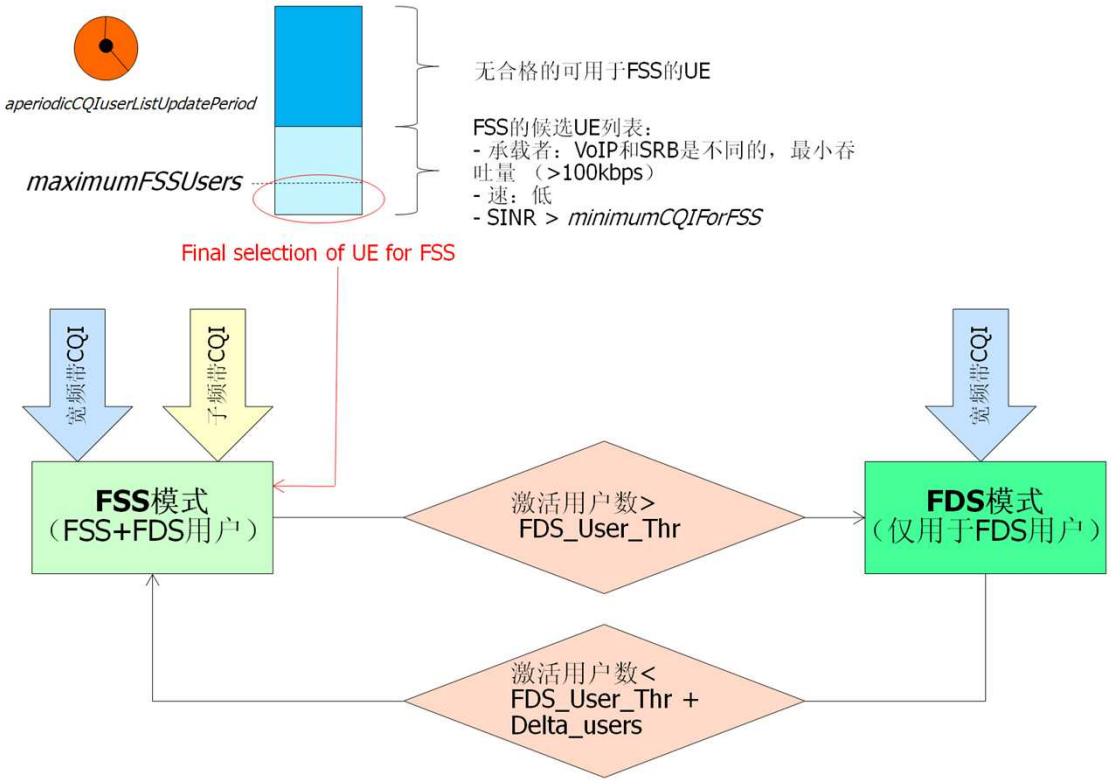
参数*minimumCQIForFSS*是固定的（所有小区值相同），在操作台设置，范围：1-15，默认值为6，object=LTECell，建议：较高的值可以改善UL容量，但会降低DL性能。

参数*aximumFSSUsers*是固定的，在操作台设置，范围：1-60。中，FDD的默认值为6；TDD UL/DL cfg1 @TM2/3/4和cfg1 @Tm7的默认值为32；TDD UL/DL cfg2，默认值为16，object=LTECell。建议： 较低的值可以改善UL容量，但会降低DL性能。

参数*aperiodicCQIuserListUpdatePeriod*是固定的，在操作台设置，范围：100-2000，默认值为500ms、object=LTECell。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

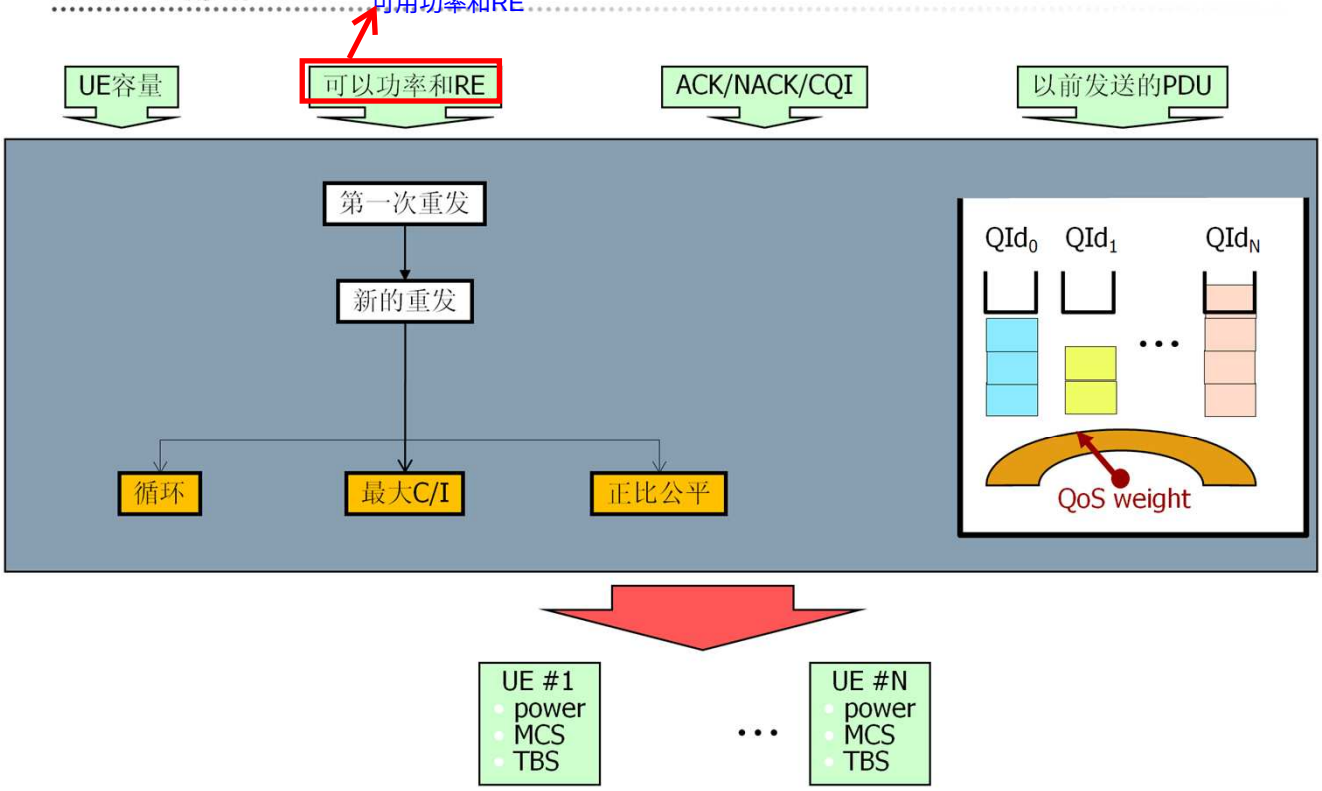
3.6.1 动态调度的FDS和FSS模式[续]



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.6.2 调度类型



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

初步分配阶段包括为新发射分配资源前进行的调度重发过程。在进入TTI中的调度重发时，新发射的可用功率因此而降低。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.6.2 调度类型[续]

循环：一个接一个的为UE服务
- 优点：所有UE都可以得到服务
- 缺点：恶劣无线条件下的UE将会重发，从而降低小区的吞吐量

最大C/I：最优无线条件的UE将得到服务（最优CQI）
- 优点：提高了有效吞吐量（较少的重发）
- 缺点：恶劣无线条件下的UE永远得不到服务

正比公平：所有UE都获得相同的吞吐量
- 优点：所有UE都可以得到服务
- 缺点：分配的资源无法根据发送到每个UE的数据量进行调整

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

定义有三个基本的调度类型：

循环：一个接一个的为UE服务

- 优点：所有UE都可以得到服务
- 缺点：恶劣无线条件下的UE将会重发，从而降低小区的吞吐量

最大C/I：最优无线条件的UE将得到服务（最优CQI）

- 优点：根据无线条件选择UE提高了有效吞吐量，使得错误概率减少，因此重发较少
- 缺点：根据无线条件选择UE导致恶劣无线条件下的UE永远得不到服务

正比公平：所有UE都获得相同的吞吐量

- 优点：所有UE都可以得到服务
- 缺点：分配的资源无法根据发送到每个UE的数据量进行调整

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.6.3 QoS权重度量

- DL调度是基于正比公平的
- DL调度在每个TTI都试图使一个加权和率矩阵最大化

$$\max_{(Su)} \sum_{u} Wu * Ru(Su) / (Ru)^{\alpha}$$

- Su定义了分配给用户u的一组特殊的PRB
- Ru（Su）是用户u在给定资源Su时可以获得的速
- Wu是每个用户的权重因子，为一个指定的承载者强加了一个QoS的限制（如最小比特率）
- Ru是用户u在一个预描述的时间内获得的平均速
- α是公平因子：当使用最大C/I调度时，α=0；当使用PF调度时，α=1；当使用增强的公平调度时，α=2。

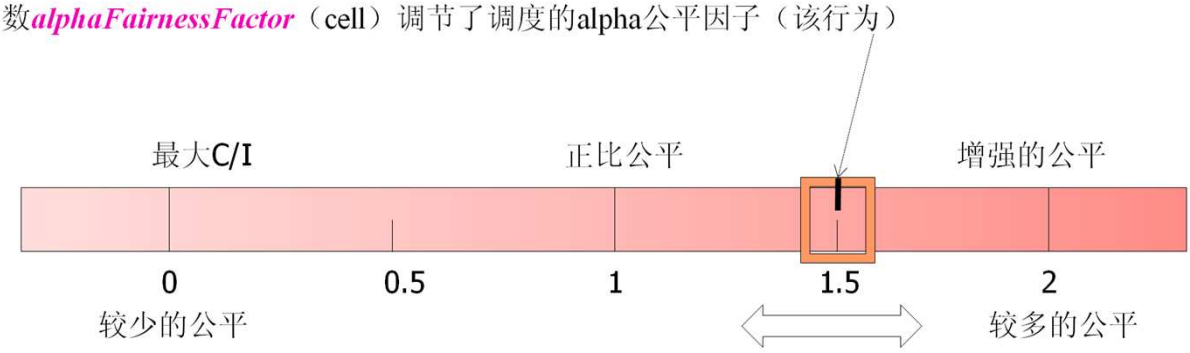
COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

在正比公平或增强公平下，瞬间数据率Ru（Su）将会由一段时间窗口（Ru）$^{\alpha}$的平均比特率得到补偿。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.6.4 alphaFairnessFactor

参数***alphaFairnessFactor***（cell）调节了调度的alpha公平因子（该行为）



• *alphaFairnessFactor = 0* 意味着最大C/I调度。该调度为处于较好条件下的UE提供了更多的资源。
• *alphaFairnessFactor = 1* 意味着正比公平调度。该调度试图为所有UE提供相同的RB数量（不考虑他们的无线条件）

• *alphaFairnessFactor = 2* 意味着增强的公平调度。该调度在分配资源时，试图使得所有UE最终获得相同的数据率（这并不是一种公平的调度 ）

31

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Alcatel·Lucent UNIVERSITY

alphaFairnessFactor = 0.0 意味着最大C/I调度。该调度为处于较好条件下的UE提供了更多的资源。UE的无线条件越好，得到的资源越多（因此数据速较高）。

• *alphaFairnessFactor* = 1.0 意味着正比公平调度。该调度试图为所有UE提供相同的RB数量（不考虑他们特殊的无线条件）。

• *alphaFairnessFactor* = 2.0 意味着增强的公平调度。该调度调度在分配资源时，试图最终使得所有UE获得相同的数据率（这并不是一种公平的调度，因为不同的无线条件导致不同的数据速，而资源数是相同的，因此这只是比“常规”的公平调度增强了调度的公平性）。

• *alphaFairnessFactor* = 0.5是一种介于alphaFairnessFactor = 0.0 （最大C/I 调度）和alphaFairnessFactor = 1.0 （正比公平调度）间的中间行为。

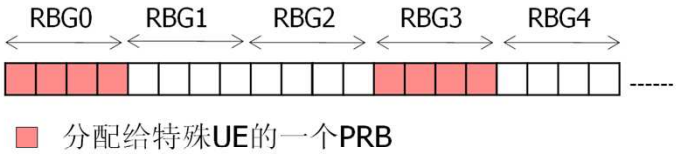
• *alphaFairnessFactor* = 1.5是一张介于alphaFairnessFactor = 1.0 （正比公平调度）和alphaFairnessFactor = 2.0 （增强的公平调度）间的中间行为。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.6.5资源分配

- 资源分配可以为不同的UE指定时间频率，从而为系统提供良好的性能。
- LTE支持三种资源分配类型：0、1和2
- 类型**0**：几个连续的PRB组成了一个资源块组（RBG），资源分配就在该RBG中完成。RBG的大小P有赖于带宽：

RBG大小（P）	系统带宽 N_{RB}^{DL}
1	≤ 10
2	11- 26
3	27- 63
4	64- 110

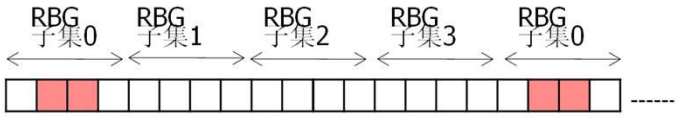


分配给特殊UE的一个PRB

在PDCCH中，比特图指示出RBG是否充足

- 类型**1**：所有的RBG构成了RBG子集，将所选RBG子集中的某个RBG分配给UE。RBG子集p（0<=p<=P）包含了从RBG开始的每个P-th PRB。

PDCCH资源分配：
-1st字段：选择的RBG子集
-2nd 字段：应用补偿或不应用补偿
-3rd 字段：比特图指示出所选RBG子集内的PRB



分配给特殊UE的PRB

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

资源分配类型1比类型0更灵活，可以提供更多的频率多样性，但会导致PDCCH上的较大销。

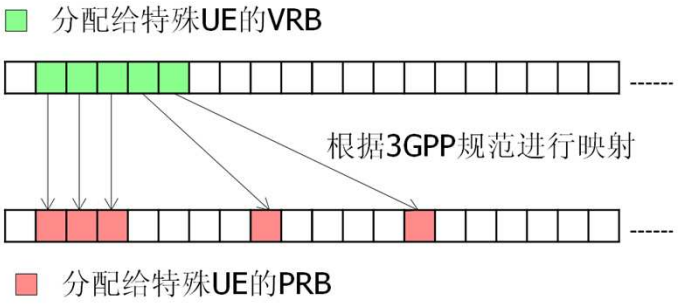
Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.6.5 资源分配[续]

•类型**2**：（针对DCI格式1A、1B、1C、1D）并不直接分配PRB，而是分配虚拟的VRB。包括本地化的VRB和分布式的VRB。

- **本地化的VRB**：将资源直接映射到具有相同索引的物理资源块上。
- **分布式的VRB**：在分布的PRB中扩展连续的VRB

PDCCH中的类型2分配指定了一个起始VRB点和其长度



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

3GPP映射规范允许优化频率多样性，从而使得PDCCH开销与类型2A的开销一样低。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.6.5.1 实施

- 中ALU支持资源分配类型0
- RB组成资源块组（RBG），其长度随带宽变化而变化：

RBG大小（P）	系统带宽 N_{RB}^{DL}
1	≤ 10
2	11- 26
3	27- 63
4	64- 110

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

练习4

1- CCCH（SRB0）管理哪种DL调度？

静态	动态	半静态

2- 以下哪项是DL动态FSS调度所需的UE条件？

- 速比46.3Hz-Doppler高 ☐
- SINR比*minimumCQIForFSS*高 ☐
- VoIP承载 ☐

3- 中是否支持资源分配类型1？

是	否

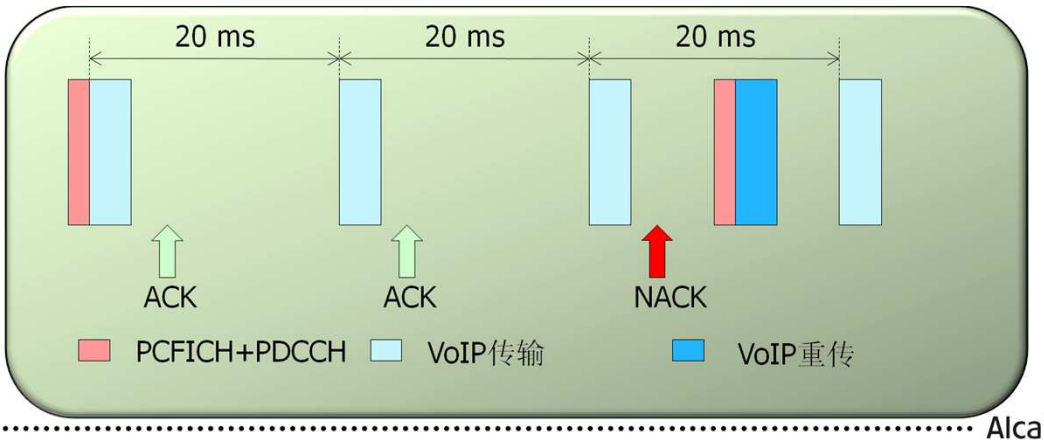
时间限制：3分钟

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.7 用于VoIP的DL半永久调度

- VoIP可以由动态调度（FDS模式中）进行管理，也可以由新定义的半永久调度（SPS）进行管理
- SPS基本原理：VoIP具有较小的分组、非常严格的延时和抖动要求、大量的并发用户：因此，系统PDCCH过程PDSCH（VoIP分组）必须包括大的控制开销
- SPS解决方案：
  - PDCCH（DCI）只处理第一个VoIP分组
  - DCI（格式# 0、1、1A、2、2A）提供专门的字段来验证SPS
  - 在SIB2中提供调度时间间隔（20ms）
- 用于VoIP和HARQ的SPS过程：



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

VoIP的特征是小的分组、非常严格的时延和抖动要求、大量的并发用户。eNodeB将无线资源（RB）分配给UE，并在PDCCH（DCI）上通知每个UE其下一个PDSCH分组的调制编码方式。PDCCH的CRC采用UE C-RNTI进行扰码。小分组和连续VoIP分组到达间隔可能会在每个TTI中导致大量的控制开销。

为了解决这个问题，VoIP采用了半永久调度：第一个分组由PDCCH（DCI中保证UL/DL）进行预编码，而后续分组（有之前已经确认的分组提供）在RRC定义的周期到达，而不再使用PDCCH。 如果一个分组是NACK，则重新使用PDCCH。

设置专门的DCI参数来通知UE半永久调度过程（对于格式1/1A：MCS=‘0’；H-ARQ过程=‘000’）。在SIB2中提供VoIP的‘调度间隔’。

中，采用如下方式来更新VoIP管理：

- 引入语音活动状态监控
- 引入半永久调度
- 用于VoIP更新的动态调度同时考虑语音活动状态和稳健开销压缩（RoHC）状态

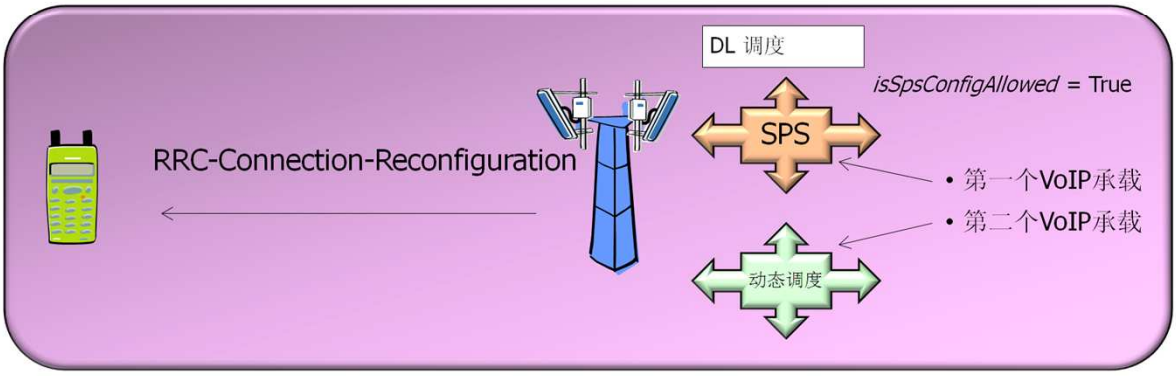
好处：

- 因为引入SPS，减低了PDCCH资源消耗（如用于VoIP的认证资源消耗）
- 因为引入语音活动状态管理，降低了PDSCH/PUSCH资源消耗（如用于VoIP的流量资源消耗）
- 增强了VoIP的服务质量

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

3.7.1 半永久调度和动态调度

- 如果SPS是激活的（*isSpsConfigAllowed*（activationService）= 'True'）：
  - 第一个VoIP承载可以由半永久性调度进行处理
  - 任何第二个VoIP承载都由动态调度来管理
- 如果没有激活SPS：
  - 任何VoIP承载都由动态调度来处理
- 在建立SPS承载的时候，eNB将发送一个RRC-Connection-Reconfiguration消息，该消息中携带有新承载特征。



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

LTE中一个UE可以同时管理最多2个VoIP承载 。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.